

三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用研究

肖好良 龙丹丹

广东环境保护工程职业学院 广东佛山 528216

摘要: 古建筑作为文化遗产的重要载体,因其测绘工作对精度与全面性要求较高,传统测绘方法难以满足需求。三维激光扫描技术作为一种高精度、非接触的数据获取手段,在古建筑测绘中展现出显著优势。本文围绕三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用展开研究,介绍了该技术的工作原理、设备类型与操作流程,探讨了其在数据采集、点云处理与三维建模等方面的关键环节。研究中采用扫描仪选择与布站设计结合点云数据采集与处理的系统方法,并结合模型优化与建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)的融合技术,全面实现了古建筑的数字化建模、精确测量及信息化管理。

关键词: 三维激光; 古建筑测绘; 扫描技术

古建筑作为历史文化的重要载体,承载着丰富的历史信息,拥有极高的艺术价值,其保护与传承具有重要意义。然而,古建筑形态复杂、结构多样,且常因年代久远出现损毁或变形,而传统的测绘方式在应对精度要求高、信息记录需全面的需求时显得力不从心。三维激光扫描技术以其高精度、非接触、快速的数据获取能力,成为古建筑测绘中的理想工具。该技术通过生成密集点云数据,全面记录古建筑的几何形态与细节信息,结合先进的数据处理技术,能够精准重现古建筑的真实面貌并满足多领域的应用需求。该技术的应用不仅提升了古建筑测绘的效率与精度,还为后续的数字化保护、虚拟展示及修复设计提供了科学依据,成为推动文物保护与测绘科学融合的重要手段。

一、三维激光扫描技术概述

三维激光扫描技术是一种以激光测量为核心的现代测绘与建模技术,它通过非接触方式实现高效、高精度的数据采集与处理。其基本原理是利用激光测距仪发射激光束,激光束在遇到目标表面后反射回接收装置,通过测量激光的时间差或相位差,即可算得目标点到设备之间的距离。通过与角度测量和空间定位技术结合,扫描设备记录目标表面大量的三维坐标点,形成密集点云数据,可用于后续的数字化建模与分析。激光扫描设备通常由激光发射器、接收器、旋转扫描装置和高精度定位单元构成。其中,激光发射器负责产生高频激光束;接收器负责接收反射回来的信号,并进行数据解析;旋转扫描装置使激光束实现全方位旋转,快速覆盖目标物体表面;高精度定位单元通过内置陀螺仪、加速度计或全站仪等装置,确保扫描过程中设备的位置信息准确记录。通过这些组件的协同工作,激光扫描设备能够快速生成目标物体的完整几何形态。

三维激光扫描设备根据应用场景和技术需求,可分为地面型、机载型和手持型三大类。地面型激光扫描设备主要用于大范围高精度测量,如古建筑、地形地貌和城市建

筑的三维重建。其扫描范围广、数据精度高,适合结构复杂的大型场景。机载型激光扫描设备主要安装在飞机或无人机上,用于大范围快速测绘,如森林覆盖率监测、地质调查和城市规划;优势在于作业效率高,可覆盖传统测绘设备难以触及的区域。手持型激光扫描设备以便携性和灵活性为特点,适用于细节复杂的局部区域,如古建筑中的精细纹饰和狭小空间;优势是操作灵活,可适应多种复杂环境,满足特定部位的精细化测量需求。

三维激光扫描技术的应用过程分为数据采集、点云数据处理和数据建模及应用三个阶段。在数据采集阶段,设备通过连续发射和接收激光束获取目标物体的空间几何信息。扫描完成后,对采集到的点云数据进行预处理,包括噪声过滤、多站点配准和坐标系统统一化。点云数据处理完成后,可利用三维建模软件将点云数据转化为几何模型,通过纹理映射、曲面拟合等操作构建具备真实感的数字化三维模型。这种技术流程能够实现从数据获取到模型构建的全面数字化。

三维激光扫描技术以其高精度、高效率和非接触的特点,适用于多种复杂测绘场景,特别是在古建筑保护与测绘中具有独特优势。其高精度特性可达毫米级甚至亚毫米级别,满足古建筑细节记录的严苛要求。非接触测量方式能有效避免对古建筑的直接损伤,特别适用于保存状况较差的脆弱文物。通过快速扫描和密集数据采集,能够高效完成大规模古建筑群的测绘任务,满足紧急保护需求。技术的灵活性和设备选择的多样化,使三维激光扫描技术适用于多种场景和结构形态。

三维激光扫描技术在现代测绘科学与文化遗产保护领域的价值正在不断显现。其在数据采集精度、效率与建模质量方面的显著优势,为传统测绘方法难以解决的问题提供了有效解决方案。通过与其他数字化技术结合,三维激光扫描技术正推动测绘科学从二维记录向三维展示的

方向迈进,为文化遗产的数字化保存与研究提供了强有力的技术支持。

二、古建筑的复杂性与特殊性与传统测绘方法的不足之处

(一) 古建筑的复杂性与特殊性

古建筑作为历史文化的载体,以独特的形式和复杂的结构成为重要的文化遗产保护对象。在测绘过程中,古建筑的复杂性与特殊性对技术手段提出了较高要求。其复杂性主要体现在异形结构和精细装饰上,而特殊性则包括非标准化的几何特征和多样化的材料特性。这些特点决定了古建筑测绘既具有显著的技术挑战,也具有重要的科学价值。

古建筑的异形结构是其复杂性的核心表现之一。古建筑形态常常包括曲面、拱形、飞檐、斗拱、雕刻、镂空等多种形式。这些形态融合了当时的力学设计和美学追求,不仅体现了历史时期的建筑工艺水平,也具有极高的艺术和工程价值。这些复杂结构对测绘工作提出了严苛要求,尤其是在几何精度和细节还原方面。为了完整记录建筑的几何形态,测绘工作需要覆盖整体建筑和局部细节,保证各部分数据的协调性和全局的一致性。例如,飞檐和雕刻等部位需要高精度测量以捕捉复杂曲面的几何特征,而拱形结构则需要特别关注其空间关系和力学原理的体现。同时,古建筑的材质多样性增加了测绘的技术难度。古建筑通常由木材、石材、砖瓦、金属、陶瓷等多种材料构成,不同材质具有不同光学特性和耐候性。例如,木材表面可能因风化而粗糙,其反射激光信号较弱;而金属材质则可能产生过强反射,导致数据噪声。这种多样化材质的存在要求测绘设备能够针对不同材料特性进行参数调整,以避免因材质差异造成的数据缺失或误差。^[1]此外,古建筑的某些部位可能经历过修复或改造,新旧材料的结合也进一步增加了测绘过程的复杂性。准确记录材料的空间分布和状态信息,是评估古建筑保存状况和制订修复方案的重要基础。

古建筑测绘的技术需求还体现在对数据全面性和长期性的要求上。古建筑作为历史遗存,其形态和结构随着时间的推移可能发生改变。例如,风化、地震、气候变化等自然因素,以及人为破坏,可能对建筑造成不可逆的损伤。因此,测绘工作不仅需要记录建筑现存的空间形态,还需要通过高精度数据为未来的保护和修复提供基础支持。对于细节复杂的装饰部位和结构异形区域,测绘过程必须保证数据无遗漏和无失真,才能全面反映古建筑的实际情况。

历史信息的保存是古建筑测绘工作的核心需求,其重要性体现在文化传承与科学研究的双重层面。古建筑作为文化遗产的重要组成部分,承载了特定历史时期的社会背景、宗教信仰、建筑工艺和美学风格,其测绘工作不仅是空间数据的获取,更是历史信息的保存与重现。古建筑形态记录的完整性和精度直接影响到后续保护与研究工作的科

学性与有效性。对于具有历史价值的建筑细节,如雕刻、壁画和装饰构件等,测绘工作需要实现高分辨率的细节捕捉与还原,确保这些细节能够以数字化形式被长期保存。^[2]

(二) 传统测绘方法的不足之处

传统测绘方法在古建筑测绘领域存在明显的不足,主要体现在精度、效率和适应性三方面。手工测量作为传统测绘方法的代表,是通过人工逐点操作来获取数据的。这种测绘方法的测量过程耗时较长,特别是在面对面积较大或结构复杂的古建筑时,往往需要投入大量的时间和人力资源。此外,由于测量工具的局限性及人工操作的主观性,手工测量的精度很大程度上依赖于测量者的经验和技术水平。^[3]这种高度依赖人力的测绘方法,在面对需要精细化和标准化的数据需求时,往往难以提供足够的可靠性和一致性。

摄影测量作为另一种传统方法,通过对建筑物拍摄多张照片并结合算法处理来生成模型。然而,这种方法在测量精度上受到一定限制。摄影测量依赖于拍摄设备的分辨率、拍摄角度及外部光线条件。该测量方法获取的数据往往难以满足古建筑测绘所需的高精度要求。特别是在环境光线较差或空间狭窄的情况下,摄影测量的效果会大打折扣。此外,摄影测量通常难以有效捕捉建筑表面的复杂细节,尤其是在纹饰繁复、结构异形的古建筑测绘中,容易造成数据遗漏或失真。

在操作环境方面,传统测绘方法对施工条件和环境要求较高,受限性明显。手工测量需要测量者直接接触建筑表面,这不仅容易对建筑表面造成潜在损害,还可能因为作业环境的复杂性增加工作难度。例如,在一些保存状态较差、结构脆弱的古建筑中,传统测绘方法可能导致建筑进一步受损;对于高空或危险区域的测绘,传统测绘方法面临人员安全风险增加的困境。而摄影测量尽管是非接触式的,但其操作对拍摄角度和建筑空间环境有较高要求,在空间狭小或遮挡物较多的场景下,难以实现全方位、无遗漏的数据采集。

随着古建筑保护与研究工作的不断提高,测绘工作的目标已经从简单的尺寸记录转向全面的形态描述与高精度的数据存储。传统测绘方法在面对复杂建筑形态时,数据获取的局限性尤为突出。手工测量和摄影测量的工作原理决定了它们无法快速获取大规模建筑群的整体数据,也无法全面记录古建筑中细小的装饰细节或微妙的形态变化。

三、三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用

三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用贯穿数据采集、点云数据处理和数据建模及应用三个阶段,充分体现了先进测绘技术在文化遗产保护与测绘科学领域的价值。在古建筑测绘过程中,该技术通过精确记录建筑的几何形态和细节信息,为后续的研究与保护提供了科学支持。

数据采集是三维激光扫描技术的基础环节,其质量直

接影响最终成果的精确性和完整性。在数据采集阶段中,扫描仪选型与布站设计是关键步骤。对于扫描仪选型,应根据古建筑的规模、复杂性和测绘要求来选择。地面型激光扫描仪适合对大型建筑进行整体测绘,能够在较大的扫描范围内捕捉建筑的整体轮廓与结构信息。对于需要记录复杂细节和难以接触的区域,手持型激光扫描仪因其灵活性和便携性成为理想选择。对于布站设计,应根据建筑的空间结构和光线条件合理规划扫描点位,确保点云数据覆盖无死角。通过多角度、多站点的扫描策略,能够有效解决遮挡或视角限制导致的数据缺失问题,最大化捕捉建筑的完整几何信息。

点云数据处理是三维激光扫描技术的核心环节,其目的是将采集到的大量原始点云数据转化为可用的三维数字模型。点云数据处理需要先进行噪声过滤和数据清洗,去除异常点和冗余信息,以提高数据质量。随后,通过点云配准技术,将多站点采集的点云数据对齐,统一到同一

坐标系下。配准方法通常采用基于特征点算法或表面匹配算法,如 ICP 算法,以保证高精度的点云数据拼接效果。点云数据在完成配准后,还需要进行精度校准和坐标系统的标准化处理,为后续的模型构建奠定基础。点云数据处理的目标是构建高质量、精细化的三维模型,通过曲面拟合和网格化操作实现对建筑外形和细节的真实还原。

三维激光扫描技术还为古建筑的精细化保护提供了新思路。在建筑损伤评估中,通过对不同时期的三维模型进行对比,可以准确分析建筑结构的形变与损伤程度,为修复方案的制订提供数据支持。在建筑复原中,三维模型结合历史文献与图像资料,能够为建筑的数字化复原与再现提供可靠的基础。在灾害应急中,三维激光扫描技术能够快速记录受损建筑的现状,为灾后修复提供详尽的数据依据。图 1 展示了三维激光扫描技术在古建筑测绘中的工作原理。

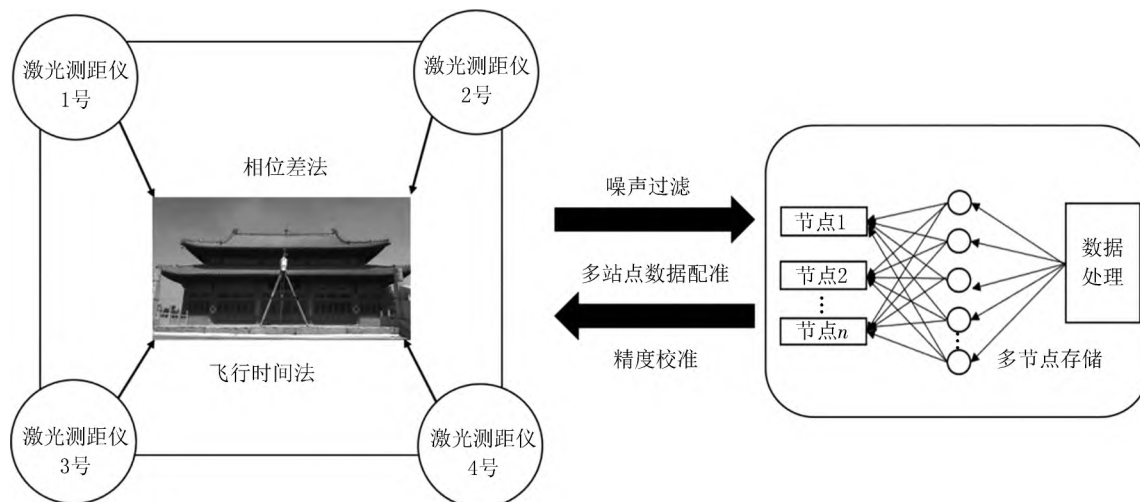


图 1 三维激光扫描技术在古建筑测绘中的工作原理

在布站设计中,需要考虑扫描仪的视角覆盖范围和遮挡因素,通过合理布置多个扫描站点,确保点云数据覆盖整个建筑物表面,并最大程度地减少数据盲区。针对古建筑中存在的多种复杂结构,应采用多角度、多站点扫描策略,确保所有关键细节和隐藏区域能够被完整记录。数据应用展示包括数字化模型的可视化、精确测量与分析,以及与 BIM 的结合。^[4] 数字化模型的可视化是将点云模型转化为可交互的三维展示形式,为文化遗产的虚拟展示和公众教育提供技术支持。

结语

三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用以其高精度、非接触和全面性满足了复杂异形结构和多样材质的测绘需求。其通过科学合理的扫描仪选择与布站设计,精准高效地完成点云数据的采集。在数据处理阶段,通过拼接、清理和优化技术构建高质量的三维点云模型,为后续

的分析和研究提供参考。

参考文献:

- [1] 汤湖丁,陈俊任,周玉岑.三维激光扫描技术应用与古建筑测绘的研究[J].江西测绘,2024(3):49-51.
- [2] 曾荣灿.古建筑测绘的方法及新技术应用探究[J].工程建设与设计,2024(4):120-122.
- [3] 邓凯灵,毛佳,张驰,等.古建筑数字化测绘技术研究与应用前景[J].中外建筑,2023(9):29-35.
- [4] 高红影,苑娜,张婷,等.数字测绘技术背景下古建筑测绘成果图绘制教学研究[J].天津职业院校联合学报,2023,25(9):55-60.

基金项目: 广东省教育科学规划课题(2024GXJK1139); 广东省高等学校教学管理学会课题(GDGX202401118)

作者简介: 肖好良(1989—),男,汉族,江西吉安人,硕士研究生,讲师,研究方向为测绘数据处理。